Kapitel 02
Elektromagnetische Felder

2.1 Elektrische Ladungen

2.2 Elektrisches Feld

2.3 Elektrisches Potential und potenzielle Energie

2.4 Materie im elektrischen Feld

2.5 Elektrischer Strom

2.6 Magnetfelder

2.7 Magnetische Induktion

2.8 Zusammenfassung: Maxwell-Gleichungen

Kapazität eines Plattenkondensators

$$C = \frac{Q}{U}$$

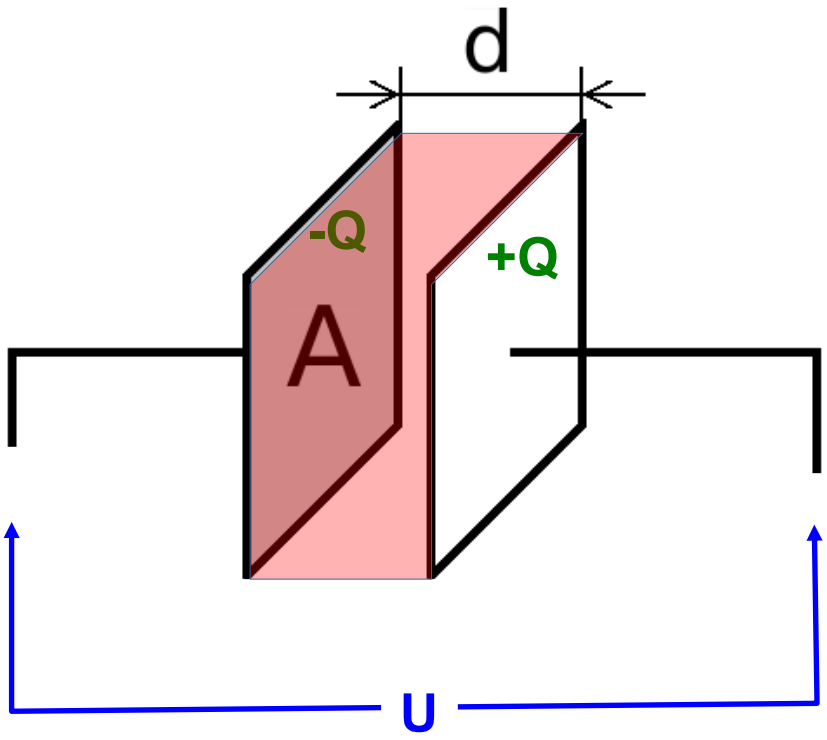
$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$$

Fläche

Abstand

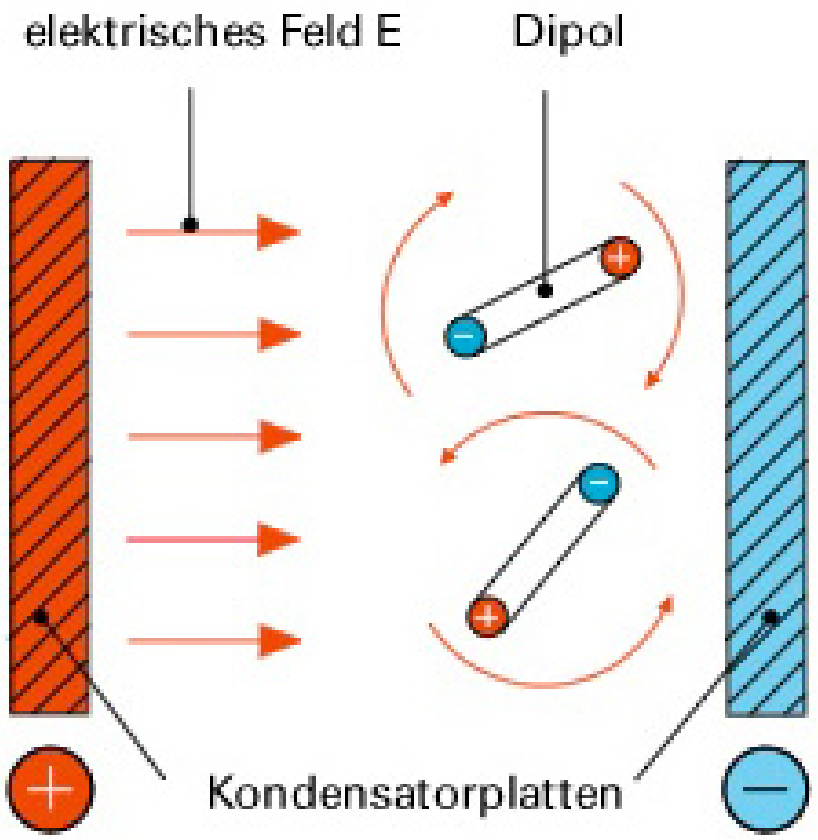
$$\varepsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$$

Elektrische Feldkonstante
Permittivität des Vakuums



ε_r: relative Permittivität (Eigenschaft des Materials zwischen den Platten)

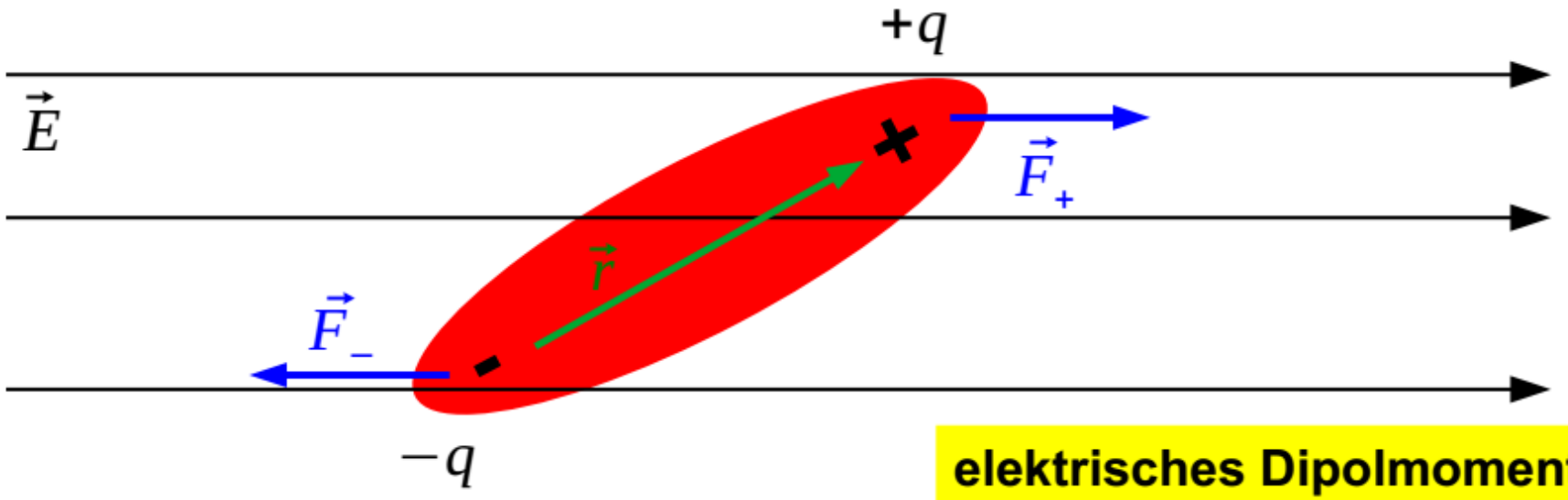
Nichtleiter im elektrischen Feld



Polare Moleküle eines Nichtleiters richten sich im elektrischen Feld aus:

Polarisation

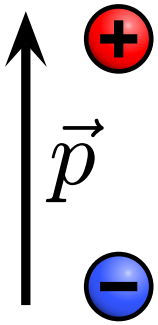
Elektrischer Dipol im homogenen Feld



$$\vec{F}_- = -\vec{F}_+$$

elektrisches Dipolmoment*

$$\vec{p} = q\,\vec{r}$$



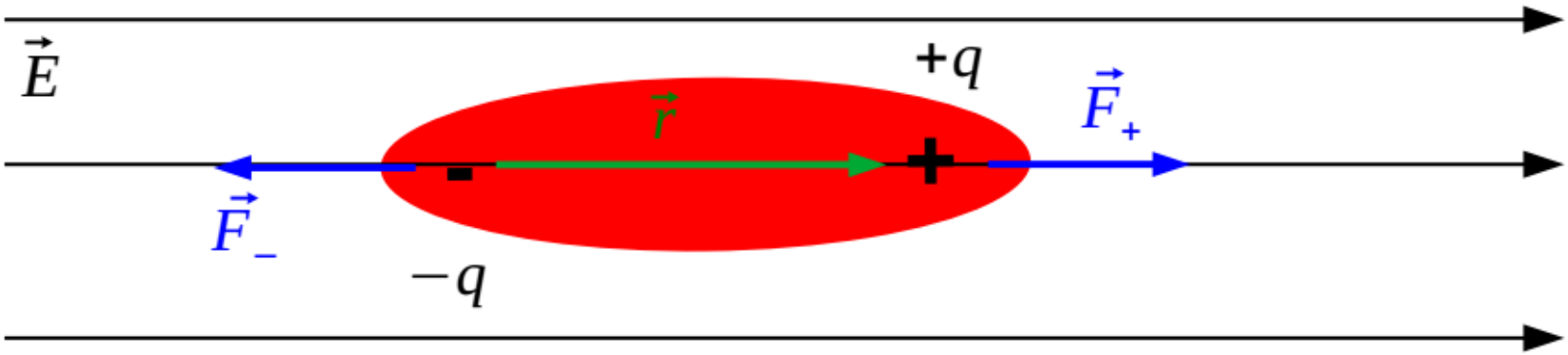
© wikipedia

Drehmoment

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = q\,\vec{r} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

*** … es gibt auch Definitionen mit Richtung von „Plus“ nach „Minus“, z.B. häufig in der Chemie!?!**

Elektrischer Dipol im homogenen Feld



$$\vec{F}_- = -\vec{F}_+$$

elektrisches Dipolmoment

$$\vec{p} = q\,\vec{r}$$

Drehmoment

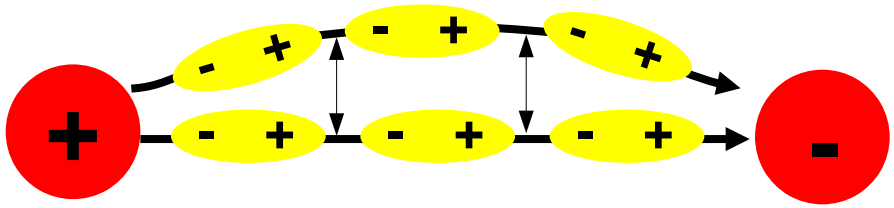
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = q\,\vec{r} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

… wirkt bis Dipolmoment parallel zur Feldrichtung: Polarisation

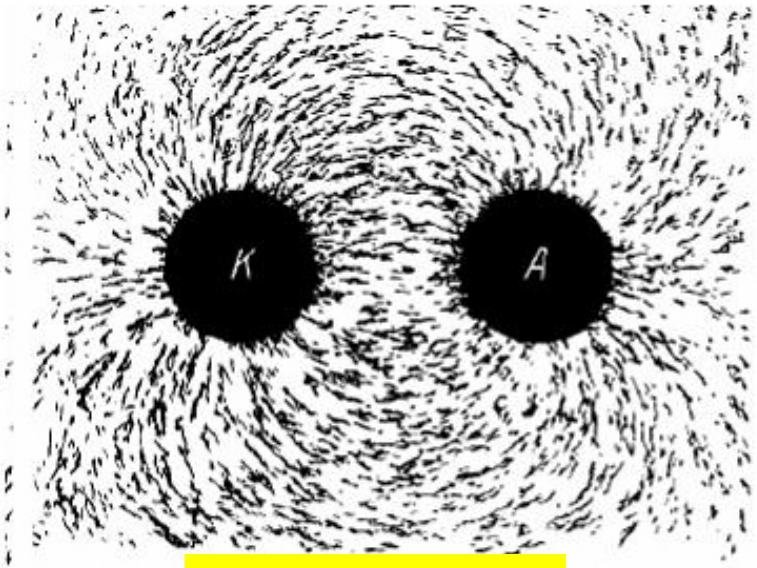
$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum \vec{p}$$

Feldlinien „sichtbar“ machen ...

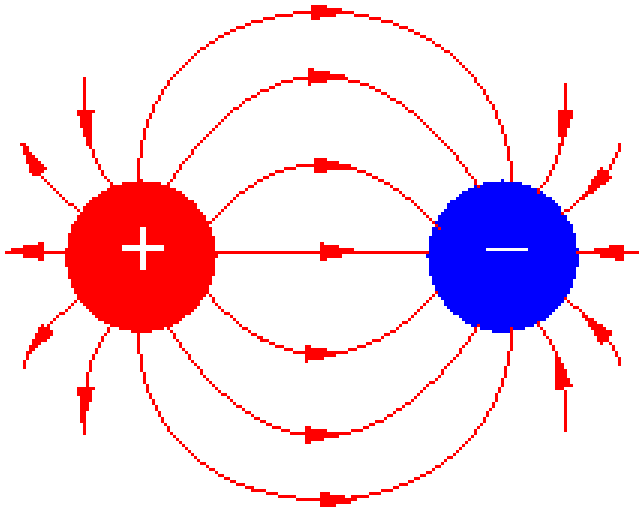
Feldlinien sind eigentlich ein gedachtes Konstrukt, um Felder anschaulich zu behandeln … aber man kann sie „sichtbar“ machen!!!



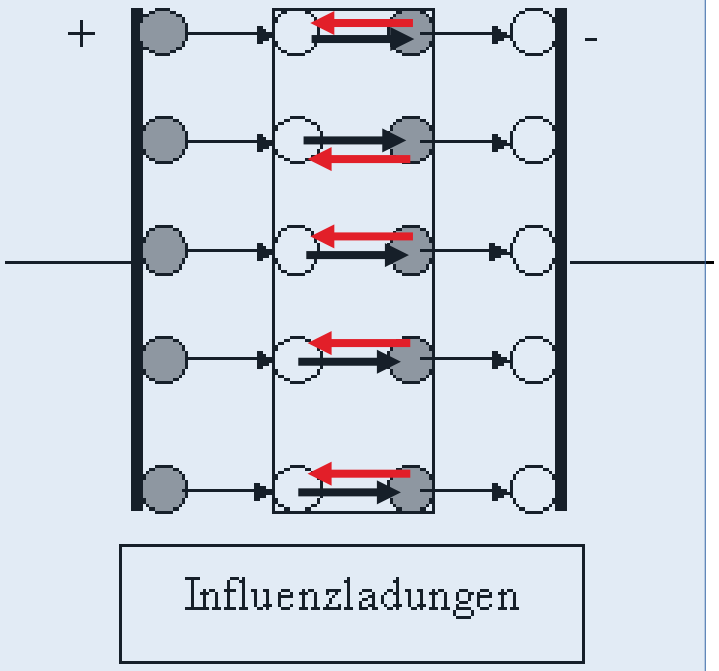
Grießkörner werden polarisiert (ausgerichtet) und orientieren sich entlang der Feldlinien … Feldlinien werden „sichtbar“



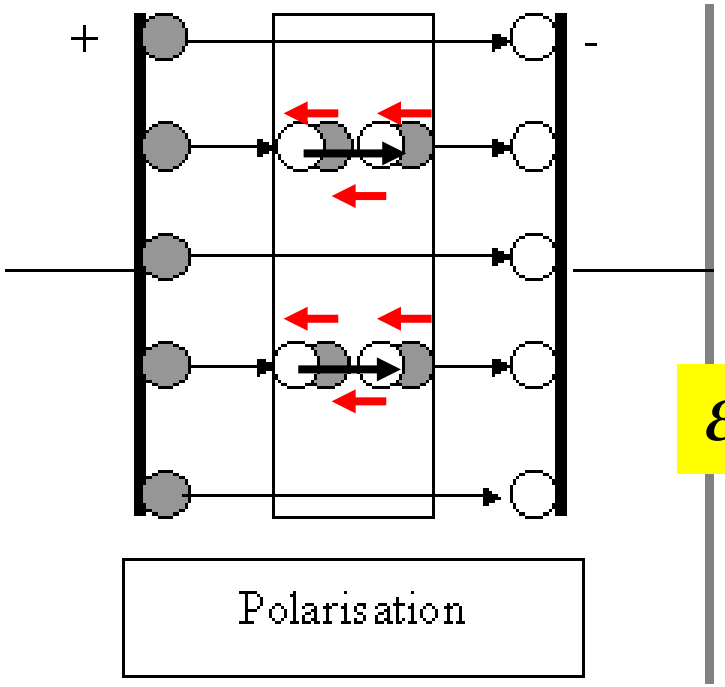
Feldlinienbild



Polarisation eines Isolators



In einem **Leiter** heben sich äußeres Feld und inneres Feld zwischen **Spiegelladungen** exakt auf:
Das Innere eines Leiters ist feldfrei!
Äquipotenzialfläche



$\varepsilon_r \geq 1$

Innerhalb des **Isolators** sind die Feldlinien zwischen den ausgerichteten Molekülen **(Polarisation)** dem äußeren Feld auch entgegengesetzt
… das Feld wird schwächer, aber **nicht feldfrei**
… U wird kleiner (falls Q konstant)

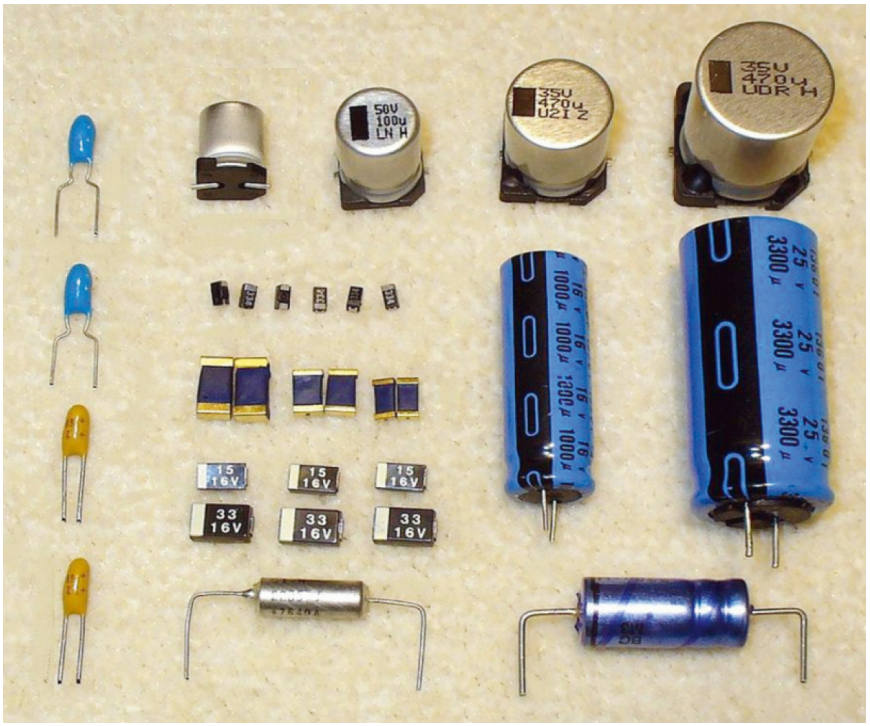
Relative Permittivität

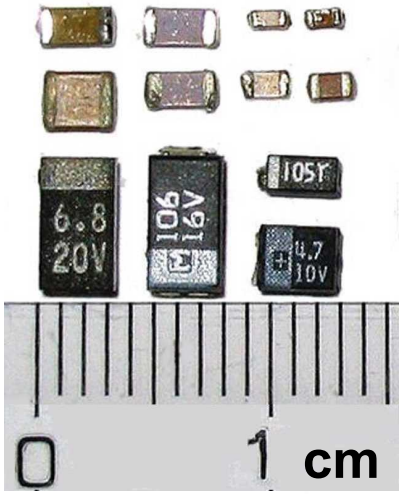
Relative Permittivität einiger Stoffe
(sofern nicht anders angegeben: bei 18 °C und 50 Hz)

Medium	ε_r	Medium	ε_r
Vakuum	**exakt 1**	Luft	1,00059
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) (30 °C)	4,3	Aluminiumoxid (Tonerde)	9
Ammoniak (0 °C)	1,007	Bariumtitanat	10^3...10^4
Benzol	2,28	Trockene Erde	3,9
Feuchte Erde	29	Germanium	16,6
Glas	6...8	Glycerin	42,5
Gummi	2,5...3	Holz (darrtrocken)	2...3,5
Kaliumchlorid	4,94	Methanol	32,6
Petroleum	2	Polyethylen (PE) (90 °C)	2,4
Polypropylen (PP) (90 °C)	2,1	Porzellan	2...6
Propanol	18,3	Paraffin	2,2
Papier	1...4	Polytetrafluorethylen (PTFE oder auch Teflon)	2
FR2, FR4	4,3...5,4	Polystyrol-Schaum (Styropor ® BASF)	1,03
Tantalpentoxid	27	Wasser (20 °C, 0...3 GHz)	80
Wasser (sichtbarer Bereich)	1,77	Wasser (0 °C, 0...1 GHz)	88
Eis (0 bis −50 °C, Niederfrequenz)	≈ 90...150	~~Eis (über 100 kHz)~~	~~3,2~~

Kondensatoren - Bauformen

… technische Umsetzung von Kapazitäten









Nichtleiter im elektrischen Feld

Elektrische Feldstärke im Dielektrikum ($\varepsilon_r \geq 1$)

Wo immer in Gleichungen der Elektrodynamik die elektrische Feldkonstante ε_0 auftritt, muss sie in Gegenwart eines Dielektrikums durch $\varepsilon_0\varepsilon_r$ ersetzt werden ($\varepsilon_r \geq 1$)

effektive elektrische Feldstärke

ursprüngliche elektrische Feldstärke

elektrische Polarisations-feldstärke

elektrische Polarisation

$$\vec{E}_{eff} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} = \vec{E}_0 + \vec{E}_P = \vec{E}_0 - \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E}_{eff}(\varepsilon_r - 1) = \varepsilon_0 \vec{E}_{eff}\chi_e$$

$$|\vec{E}_0| \geq |\vec{E}_{eff}|$$

Dielektrizitätszahl
relative Permittivität
(Materialeigenschaft … KEINE Naturkonstante)

elektrische Suszeptibilität

Nichtleiter im elektrischen Feld



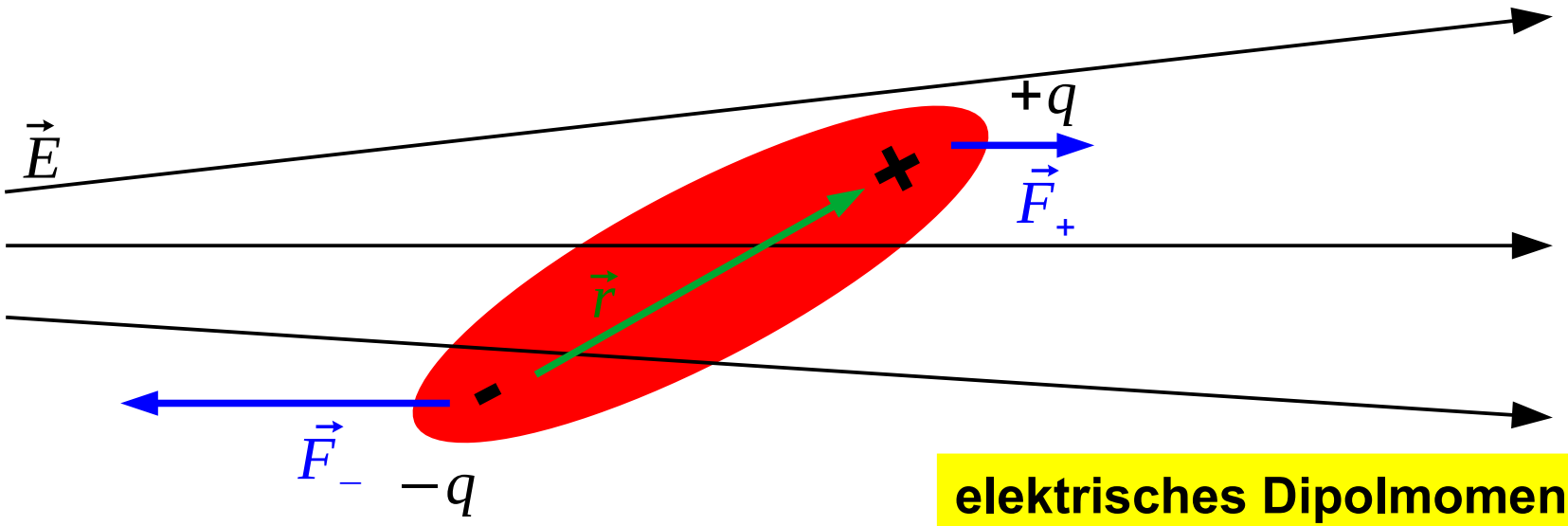
$$\vec{E}_{eff} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} = \vec{E}_0 + \vec{E}_P = \vec{E}_0 - \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \qquad \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}_{eff} = \varepsilon_0 \vec{E}_0$$

$$\Leftrightarrow \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E}_{eff}(\varepsilon_r - 1) = \vec{E}_{eff}(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0) = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E}_{eff}$$

Elektrische Flussdichte, elektrische Erregung, dielektrische Verschiebung, Verschiebungsdichte oder Verschiebungsflussdichte

Häufig in der Literatur: $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

Dipol im inhomogenen Feld



elektrisches Dipolmoment

$$\vec{p} = q\,\vec{r}$$

Drehmoment

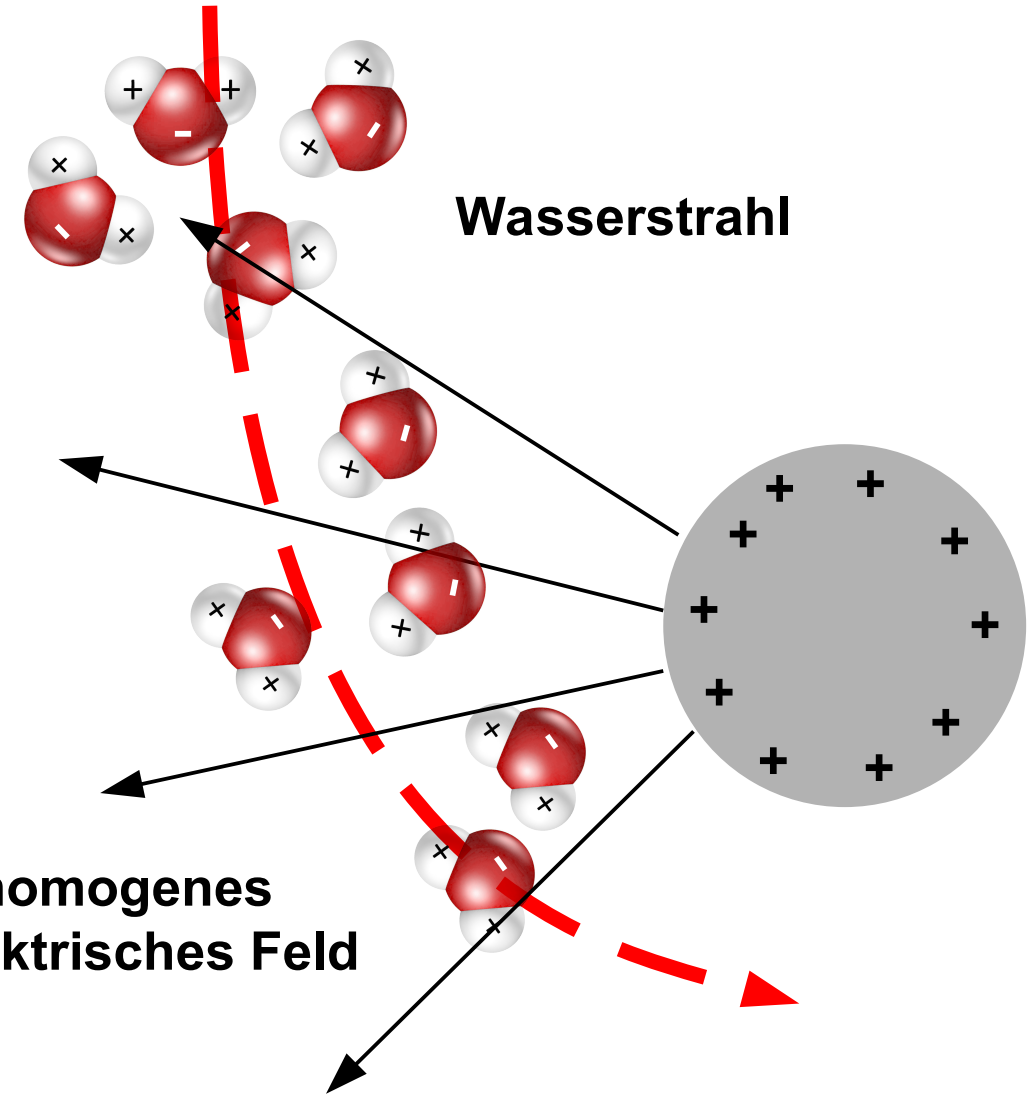
$$\vec{M}_- \neq \vec{M}_+$$

… wirkt bis Dipolmoment parallel zu Feldrichtung: Polarisation

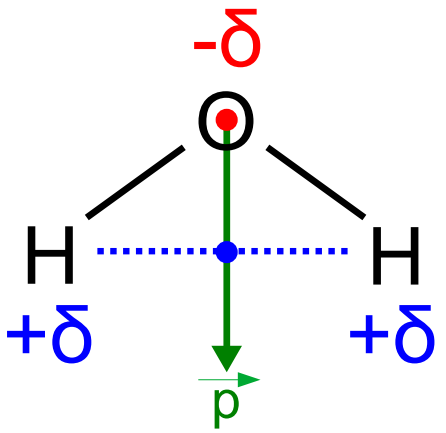
$$\vec{F}_- \neq -\vec{F}_+$$

… auf ausgerichteten Dipol wirkt Kraft in Richtung des Feldgradienten (wachsende Dichte der Feldlinien)

Experiment: Ablenkung von Wasserstrahl

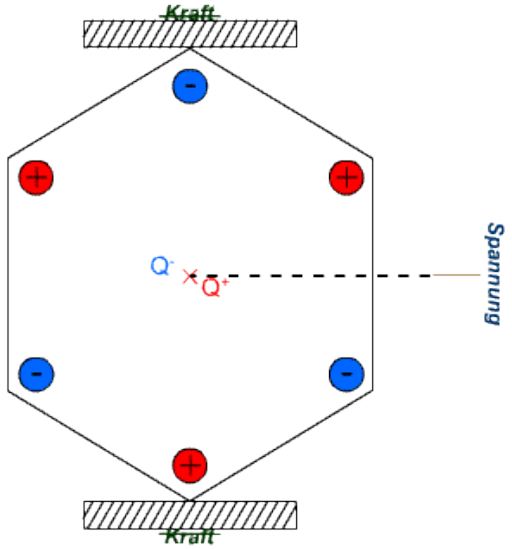


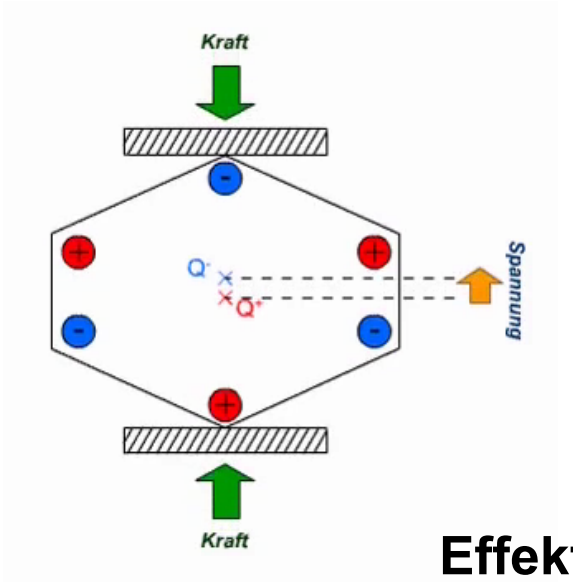




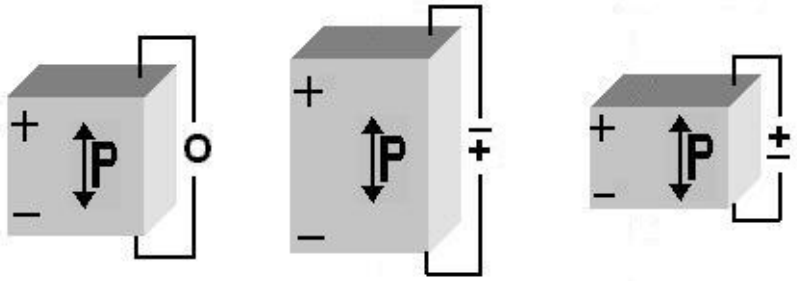
© wikipedia

Piezoelektrischer Effekt

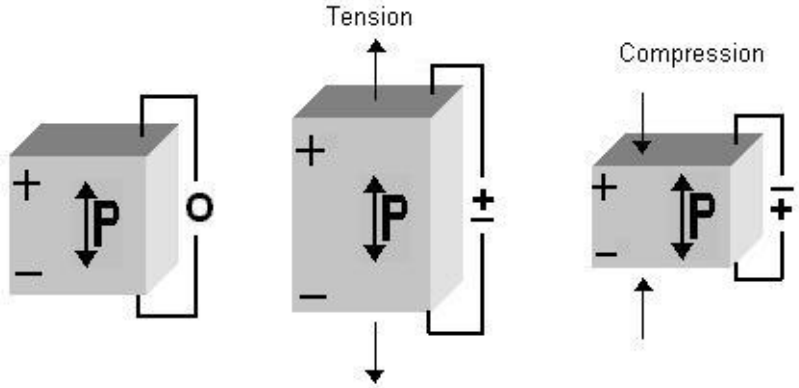




elektrische Kraft (elektrisches Feld)
➔ Deformation



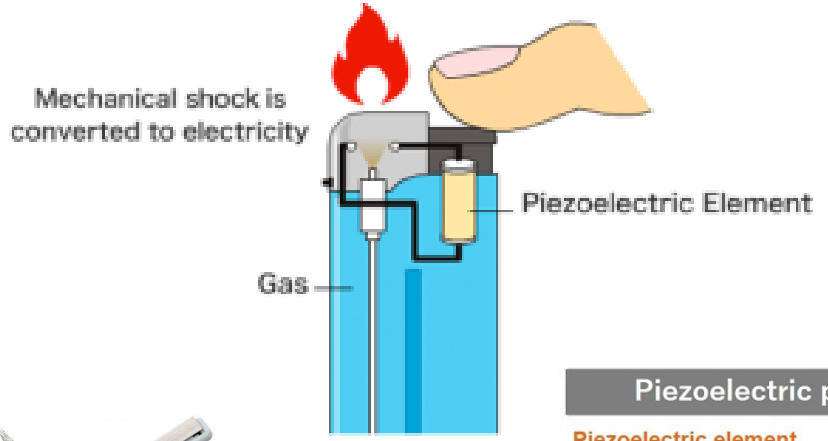
mechanische Kraft
➔ Polarisation



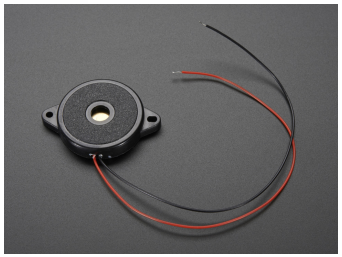
Effekt kann je nach Kristall richtungsabhängig sein

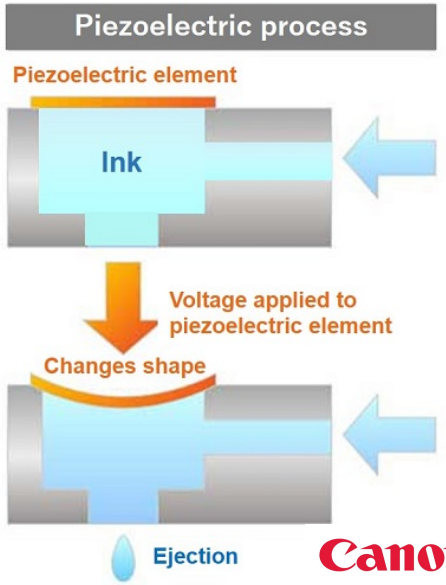
Anwendung von piezoelektrischem Effekt

- Schwingquarz in Uhr, Computer usw.
- Piezoaktuator, -motor
- Piezofeuerzeug
- Tonabnehmer
- Mikrofon
- Schallgeber, HiFi-Lautsprecher
- Tintenstrahldrucker
- ...

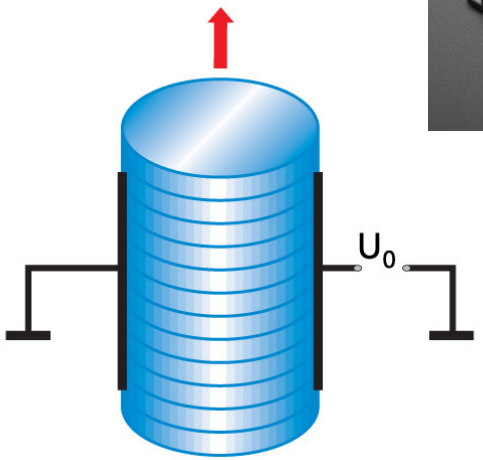


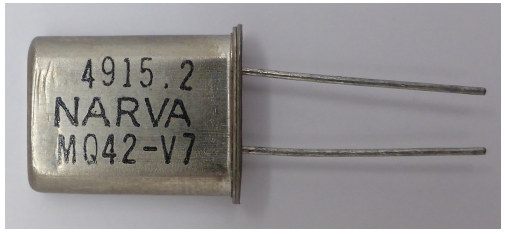








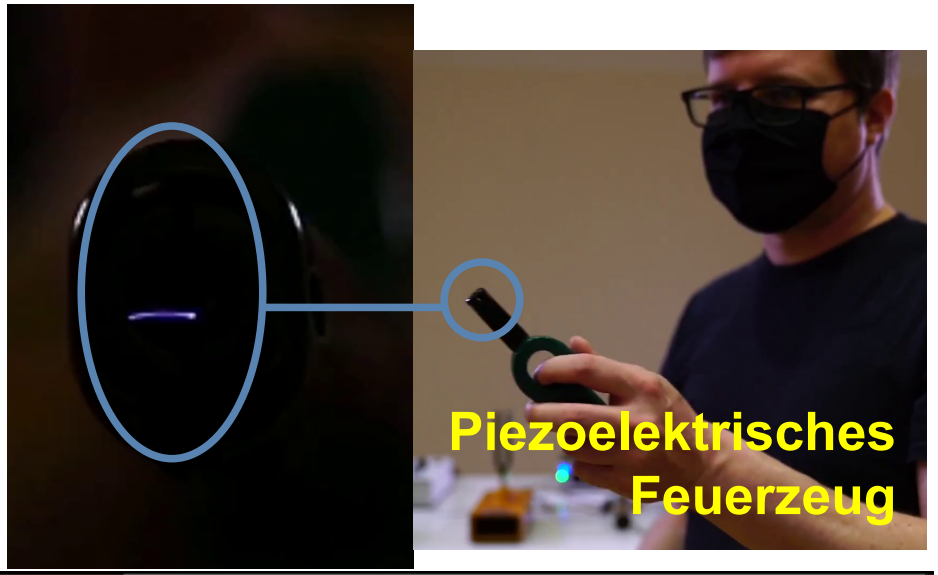




Experimente: piezoelektrischer Effekt



Piezoelektrischer Motor



Maschinenakustik

Eigenmoden eines Motors … gemessen mit Piezotonabnehmer

